CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

# Une équation du troisième degré « autorécipro

## Énoncé

Soit $a \in \mathbb{C}$ et $(E) : P(z) = z^3 + az^2 - \bar{a}z - 1 = 0$, de racines $z_1, z_2, z_3$ (comptées avec multiplicité).

1. Discuter le nombre de racines réelles selon que $a$ est réel ou non.
2. Montrer que $P(z) = -z^3\,\overline{P(1/\bar{z})}$. En déduire que si $z$ est racine, $\frac{1}{\bar{z}}$ aussi, avec la même multiplicité.
3. Calculer $z_1 z_2 z_3$ et $z_1 + z_2 + z_3$.
4. Montrer qu'une racine multiple est de module 1.
5. Montrer que $(E)$ a toujours une racine de module 1.

**Décoder l'énoncé**

**Ce que l'énoncé te donne.**

- 0 n'est pas racine ($P(0) = -1$).

**Ce qu'on te demande.** Étudier les racines d'un polynôme à symétrie.

## Corrigé

### 1. Racines réelles

*Le coup d'œil. Cas $a$ réel : 1 est racine. Cas $a$ non réel : une racine réelle annule la partie imaginaire.*

- $a$ réel : $P = (z-1)(z^2 + (a+1)z + 1)$ ; le trinôme a des racines réelles ssi $(a+1)^2 \geqslant 4$. Trois racines réelles (avec multiplicité) si $a \leqslant -3$ ou $a \geqslant 1$, une seule sinon.
- $a$ non réel : $x(x+1) = 0$, $x = 0$ exclu, $x = -1$ : $P(-1) = 2\,\mathrm{Re}\,a - 2$. Une racine réelle $(-1)$ si $\mathrm{Re}\,a = 1$, aucune sinon.

### 2. La symétrie z ▮ 1/z̄

*Le coup d'œil. On calcule $\overline{P(1/\bar{z})}$ et on multiplie par $-z^3$.*

$\overline{P(1/\bar{z})} = \frac{1}{z^3} + \frac{\bar{a}}{z^2} - \frac{a}{z} - 1$, et $-z^3$ fois cela donne $z^3 + az^2 - \bar{a}z - 1 = P(z)$. Donc $P(z_0) = 0 \iff P(1/\bar{z}_0) = 0$, et en dérivant l'identité, les multiplicités sont les mêmes.

### 3. Relations coefficients-racines

*Le coup d'œil. Polynôme unitaire de degré 3.*

$z_1z_2z_3 = -(-1) = 1$ et $z_1 + z_2 + z_3 = -a$.

### 4. Racine multiple

*Le coup d'œil. Si $|z_0| \neq 1$, $\frac{1}{\bar{z}_0} \neq z_0$ serait aussi double.*

Sinon on aurait deux racines doubles distinctes : $4 > 3$ racines. Donc $|z_0| = 1$.

### 5. Toujours une racine de module 1

*Le coup d'œil. Les racines de module $\neq 1$ vont par paires de même multiplicité : leur nombre total est pair.*

Si aucune racine n'avait module 1, les racines se regrouperaient en paires $\{z, \frac{1}{\bar{z}}\}$ distinctes, de même multiplicité : un total pair, alors que $\deg P = 3$. Donc une racine au moins est de module 1.

Exemple : $a = 0$ : $z^3 = 1$, toutes de module 1.

**Le piège**

Oublier les multiplicités dans l'argument de parité.

**La méthode**

Polynôme vérifiant $P(z) = cz^n\overline{P(1/\bar{z})}$ : ses racines sont symétriques par rapport au cercle unité.

## Rappels de cours utilisés

- **Relations coefficients-racines.** Si $P = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_0$ a pour racines $z_1, \ldots, z_n$ (avec multiplicité) :

$$z_1 + \cdots + z_n = -a_{n-1}, \qquad z_1z_2\cdots z_n = (-1)^n a_0.$$

- **Raisonnement par l'absurde.** Pour montrer une propriété $P$, on suppose que $P$ est fausse et on en déduit une contradiction. Donc $P$ est vraie.